Solar Charge Controller



Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Charge controller

इसका उपयोग किस लिए होता है

Solar charge controller photovoltaic array से आने वाली power को regulate करके compatible battery को सुरक्षित और efficient तरीके से charge करता है। सही system matching, polarity checks, configuration और monitoring से battery तथा connected equipment को electrical faults और improper charging से बचाने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- PV input terminals solar panels से power लेते हैं।
- Battery terminals battery bank से जुड़ते हैं।
- जहाँ fitted हों, load terminals controlled DC power देते हैं।
- Charge regulation circuit battery charging नियंत्रित करता है।
- Display या indicator lights charging status और faults दिखाती हैं।
- जहाँ fitted हों, voltage और current sensors system conditions monitor करते हैं।
- Supported होने पर protection features overvoltage, overcurrent और reverse polarity संभालते हैं।
- जहाँ fitted हो, communication port compatible monitoring equipment जोड़ता है।

शुरू करने से पहले

1. Solar charge controller install या service केवल trained personnel करें।
2. Manual पढ़ें और PV array, battery chemistry, battery voltage तथा system current के साथ compatibility confirm करें।
3. Controller, terminals, wiring, connectors और enclosure में damage या moisture जाँचें।
4. PV array का open-circuit voltage तथा expected current controller की maximum ratings से compare करें।
5. काम शुरू करने से पहले manufacturer का required connection और disconnection sequence पहचानें।
6. Manual के अनुसार PV input, battery और loads isolate करें; daylight में PV wiring live रह सकती है।
7. System voltage और work conditions के अनुसार suitable insulated tools तथा electrical PPE इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer द्वारा specified clearance के साथ controller को dry, ventilated location में mount करें।
2. Required power sources isolate करें और terminal labels तथा polarity verify करें।
3. Specified sequence, cable size और protective devices के अनुसार battery connect करें।
4. Battery manufacturer requirements के अनुसार battery type, charging voltage, charging current और अन्य settings configure करें।
5. Approved sequence से PV array connect करें और energising से पहले correct polarity verify करें।
6. DC loads को केवल supported और correctly rated होने पर designated load terminals से जोड़ें।

7. Controller instructions के अनुसार system चालू करें और status indicators या display readings देखें।
8. Battery voltage, charging current, PV input, temperature और fault indicators जाँचें।
9. Abnormal heating, smoke, unexpected voltage या fault होने पर system रोककर isolate करें।
10. Testing के बाद terminal covers secure करें, cables सुरक्षित route करें और settings तथा readings record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Controller की maximum PV voltage, input current या battery current rating से अधिक न जाएँ।
- Battery या PV polarity reverse न करें; गलत connections equipment damage या fire hazard पैदा कर सकते हैं।
- Daylight में PV modules dangerous voltage पैदा कर सकते हैं; array को de-energised न मानें।
- Live PV connectors को load के दौरान disconnect न करें, जब तक equipment और procedure स्पष्ट अनुमति न दें।
- जहाँ जरूरी हो, correctly rated fuses, circuit breakers, cables और protective earth connections इस्तेमाल करें।
- Qualified और authorised हुए बिना internal electronics न खोलें और न repair करें।

देखभाल और रखरखाव

- Ventilation openings खुले रखें और approved method से enclosure की dust हटाएँ।
- Terminals, cable insulation, protective devices और mounting points नियमित inspect करें।
- Recommended service interval पर fault logs और charging settings जाँचें।
- Controller को dry रखें और direct heat, moisture तथा corrosive environments से बचाएँ।
- Charging irregular हो या fault बना रहे तो qualified service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Manual में battery-first connection जरूरी होने पर PV array पहले connect करना।
- गलत battery chemistry या charging voltage चुनना।
- PV voltage limits या polarity markings को नजरअंदाज करना।
- Daylight में उचित isolation और precautions के बिना solar wiring पर काम करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।